

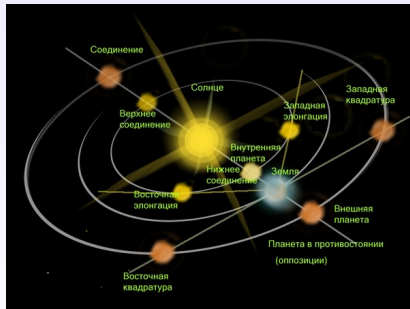
Конфигурации. Синодический период

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

Типы конфигураций

- Внутренние планеты:
верхнее и нижнее
соединение, западная и
восточная элонгации.
Меркурий — не дальше
 $18^\circ \div 28^\circ$; Венера —
не дальше $45^\circ \div 48^\circ$.
- Внешние планеты:
соединение, противостояние,
западная и восточная
квадратуры.

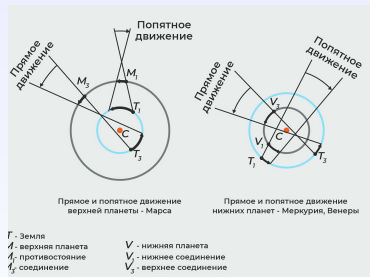


Околокруговые орбиты... а для вытянутых орбит можно?

Прямое и попятное движения

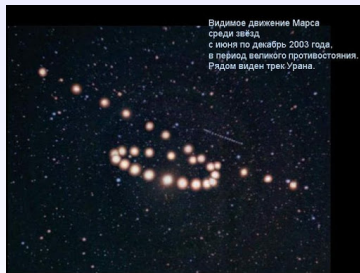
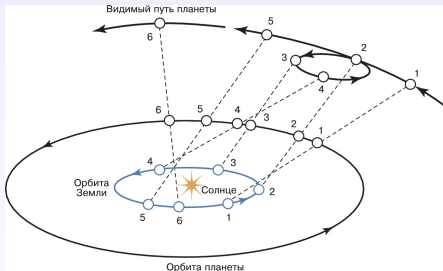
Прямое движение: с запада на восток.

Попытное движение: с востока на запад, окрестности нижнего соединения (внутренние планеты) и противостояния (верхние планеты).



Меркурий — 12° , Венера — 16° , Марс — 15° , Юпитер — 10° ,
Сатурн — 7° , Уран — 4° , Нептун — 3° , Плутон — 2° .

Попытки движения



анимация попятного движения

схемы, листы.24—.

Стояние

Стояние — кажущееся прекращение видимого движения небесного тела на фоне звёзд, наблюдаемое с Земли, при переходе небесного тела от прямого типа движения к попятному типу движения или наоборот.



Стояние

(2) Внутр. планета или круговую орбиту с радиусом q а.е. Определите разности геоцентрич. дагот этой планеты и Земли, если известно, что планета находится в западной точке стояния. Орбиту Земли также считать круговой. Орбиты леж. в одной плоскости.

переход от прямо. функции к попятному

разница дагот > 0

$$v_p = v_0 \sqrt{q}$$

$$\begin{cases} R_{px} = q \cos \alpha \\ R_{py} = q \sin \alpha \end{cases} \begin{cases} v_{px} = -\frac{v_0 \sin \alpha}{\sqrt{q}} \\ v_{py} = \frac{v_0 \cos \alpha}{\sqrt{q}} \end{cases}$$

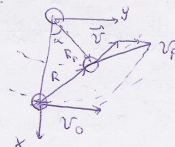
$$\begin{cases} R_x = q \cos \alpha - 1 \\ R_y = q \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = -\frac{v_0 \sin \alpha}{\sqrt{q}} \\ v_y = \frac{v_0 \cos \alpha}{\sqrt{q}} - v_0 \end{cases}$$

$\vec{R}$ и $\vec{v}$ г.д. сонаправл.

$$\text{тогда } \frac{q \cos \alpha - 1}{-\frac{\sin \alpha}{\sqrt{q}} v_0} = \frac{q \sin \alpha}{\frac{v_0 \cos \alpha}{\sqrt{q}} - v_0}, \quad \alpha = \arccos \frac{q + \sqrt{q}}{1 + q\sqrt{q}}$$

посл. вычисл для Меркурия и Венеры:
36° для Меркурия, 13° для Венеры.



Синодический период

Синодический период — промежуток времени между двумя последовательными одноименными конфигурациями объекта при наблюдении с другого объекта.

Сидерический или звездный месяц — промежуток времени, за который Луна совершает оборот вокруг Земли и возвращается в ту же точку небесной сферы относительно звезд; равен периоду вращения Луны ($27^d 07^h 43^m 11^s = 27.32166$ сут).

Синодический или лунный месяц — период смены лунных фаз ($29^d 12^h 44^m 03^s = 29.53059$ сут; меняется от 29.25^d до 29.83^d вследствие эллиптичности лунной орбиты); служит основанием лунных календарей.

Синодический период

Следствие относительности движений, разность угловых скоростей с учетом сонаправленности.

Сонаправленность орбитального движения наблюдателя и объекта:

$$\frac{1}{S} = \left| \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right|,$$

встречные движения:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{T} + \frac{1}{T_0}.$$

При $T \gg T_0$ $S \gtrsim T_0$. Нептун: $1.006T_{\oplus}$.

При $T \approx T_0$ $S \gtrsim +\infty$.

Задачи — 1

- Как известно, самые успешные астрологи астрологией не занимаются. Некоторые прочие заменяют в расчетах Марс на воображаемый Псевдомарс. Пусть он существует на самом деле, большая полуось его орбиты на 4% меньше, чем у орбиты реального Марса, а эксцентриситет такой же. Считаем орбиту Земли круговой.
 - 1) Оцените, как часто происходят великие противостояния Псевдомарса.
 - 2) Оцените разницу блесков Марса и Псевдомарса. (УТС–2016)

Задачи — 1

- Как известно, самые успешные астрологи астрологией не занимаются. Некоторые прочие заменяют в расчетах Марс на воображаемый Псевдомарс. Пусть он существует на самом деле, большая полуось его орбиты на 4% меньше, чем у орбиты реального Марса, а эксцентриситет такой же. Считаем орбиту Земли круговой. 1) Оцените, как часто происходят великие противостояния Псевдомарса. 2) Оцените разницу блесков Марса и Псевдомарса. (UTC-2016)

$T = T_M \cdot 0.96^{3/2} = 646.18$ сут, $S = (1/T_\oplus - 1/T)^{-1} = 840.18$ сут.
 $S : T = 13 : 10$, т.е. великие противостояния происходят каждые 23 года.

$$\Delta m = 5 \log \frac{a_M(1 - e_M)}{0.96a_M(1 - e_M)} + 5 \log \frac{a_M(1 - e_M) - a_\oplus}{0.96a_M(1 - e_M) - a_\oplus} = 0.43^m$$

Задачи — 2

- 22 мая 2016 года Марс прошел точку противостояния с Солнцем в созвездии Скорпиона. В этот момент он был примерно на середине своего пути через это созвездие. Считая, что Марс движется в плоскости эклиптики, оцените, когда наступит следующее противостояние Марса, при котором он вновь окажется в созвездии Скорпиона. Известно, что Солнце находится в Скорпионе 7 дней в году. (2018, 9, №2)

Задачи — 2

- 22 мая 2016 года Марс прошел точку противостояния с Солнцем в созвездии Скорпиона. В этот момент он был примерно на середине своего пути через это созвездие. Считая, что Марс движется в плоскости эклиптики, оцените, когда наступит следующее противостояние Марса, при котором он вновь окажется в созвездии Скорпиона. Известно, что Солнце находится в Скорпионе 7 дней в году. (2018, 9, №2)

7 дней, 7° на эклиптике, новое противостояние не дальше 3.5° от текущего.

Синодические периоды разные! Например, противостояния 2018 и 2020 годов будет разделять не 780, а целых 809 дней. Средний синодический период Марса составляет 780 дней или 2.135 года. Сдвиг на 1.5 – 2.5 месяца. 7 или 8 синод. периодов равны 15-17 годам.

$$N = 7p + 8q$$

Задачи — 2

- 22 мая 2016 года Марс прошел точку противостояния с Солнцем в созвездии Скорпиона. В этот момент он был примерно на середине своего пути через это созвездие. Считая, что Марс движется в плоскости эклиптики, оцените, когда наступит следующее противостояние Марса, при котором он вновь окажется в созвездии Скорпиона. Известно, что Солнце находится в Скорпионе 7 дней в году. (2018, 9, №2)

$$N = 7p + 8q$$

p	q	N	Т, годы	Δl , часть окружности	$\Delta l,^\circ$
1	0	7	14.945	0.055	19.8
0	1	8	17.080	0.080	28.8
1	1	15	32.025	0.025	9.0
2	1	22	46.970	0.030	10.8
1	2	23	49.105	0.105	37.8
2	2	30	64.050	0.050	18.0
3	2	37	78.995	0.005	1.8
2	3	38	81.130	0.130	46.8